



实验报告

解

姓名 肖楷川

班级

组

别 C

实验日期

实验名称 三相电路的功率测量 实验指导老师

成绩

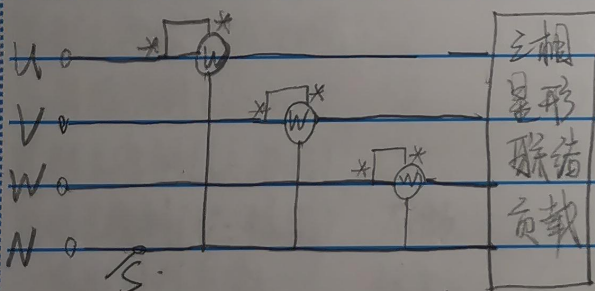
实验目的:

1. 学习和掌握用三瓦计法和二瓦计法测量三相电路的有功功率。
2. 了解上述两种方法在不同情况下的实用价值。

实验原理:

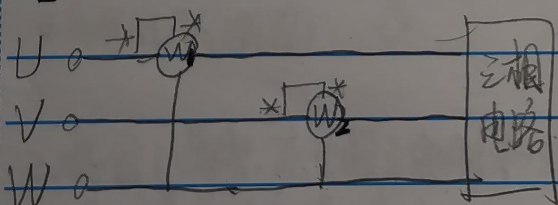
三相四线制电路的总功率 常用三只功率表测量功率(三瓦计法)

接线如图1. 分别测出U、V、W三相的有功功率 $P = P_U + P_V + P_W$



负载对称时, 各相有功功率相等, 故可用一只功率表测定任一相的功率, 再乘以3得到总功率。

在三相三线制电路中, 常用两只功率表测量功率(二瓦计法), 接法如图2



$$P_1 = U_{UV} I_U \cos \varphi_1$$

$$P_2 = U_{WV} I_W \cos \varphi_2$$

φ_1 为 U_{UV} 与 I_U 的相位差角

φ_2 为 U_{WV} 与 I_W 的相位差角。

当负载为感性或容性时, 相位差角有可能大于 90° , 测功率表的读数为负值。

根据关系 $I_U + I_V + I_W = 0$, 可得 $P = P_1 + P_2 = P_U + P_V + P_W$ 。

二瓦计法不适用于不对称三相四线制电路的功率测量。

实验报告

姓名: 班级: 组别: 实验日期:
实验名称: 实验指导老师: 成绩:

实验内容与实验数据表格

1. 用白炽灯做负载, 将图1接线, 分别用三瓦计法、二瓦计法测量负载功率。

	三瓦计				二瓦计		
	$P_{u/w}$	$P_{v/w}$	$P_{w/w}$	$P_{\Sigma/w}$	P_1/w	P_2/w	$P_{\Sigma/w}$
星形三线制对称	28.1	27.9	28.0	84.0	42.7	41.8	84.5
星形三线制 ($U_V: 4nF$)	0	74.9	28.6	103.5	45.6	58.0	103.6
星形四线制 ($U_V: 4nF$)	0	27.7	28.1	55.8	-54.9	41.9	-13.0
星形三线制 (U_V : 断路)	0	22.3	22.2	44.5	0	44.9	44.9
星形三线制 (U_V : 短路)	不做						
三角形对称负载	66.3	65.8	66.2	198.3	97.0	98.0 98.0	195.0
三角形 ($U_V: 4nF$)	0	64.8	64.1	128.9	-99.0	227.6 227.6	128.6
三角形 (U_V : 断路)	0	64.8	64.9	129.7	64.7	64.2 64.2	128.9

2. 将图1接线, 在三相三线制和三相四线制星形联结时用三瓦计法、二瓦计法测量并比较后计算总功率填入表中。

3. 将表1中负载相应情况, 分别用三瓦计法、二瓦计法测功率, 计算填入表中。

实验注意事项

- 注意仪表量程。
- 测电流时应先开电源, 接通负载后再将接电流表的电流插头插入电流插座。
- 读数不正时重启电源。
- 注意用电安全。
- 测功率时, 电流线圈和电压线圈的*端用导线短接。

实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

思考题:

1. 不会. 三瓦计法测功率时, 每个功率表读数均为负载的有功功率.

$$P = UI \cos \varphi \quad \text{易知 } \varphi \in (-90^\circ, 90^\circ) \text{ 故 } P \text{ 均为正.}$$

$$2. \text{ 由于 } P_1 = U_{un} I_u \cos \varphi_1, \quad P_2 = U_{vn} I_v \cos \varphi_2.$$

当负载为容性或感性负载时, 相位差角 φ 可能大于 90° , 功率表读数为负.

如三角形联结 ($U_{UV}: 4\mu F$) 时, P_1 为负功率

数据分析

1. 数据分析与比较: 整理各情况下, 两种方法测得结果如下表.

负载	三瓦计法 P/w	二瓦计法 P/w	$\Delta P/w$	η
星形三线制对称	84.0	84.5	0.5	0.6%
星形三线制 ($U = 4\mu F$)	103.5	103.6	0.1	0.1%
星形四线制 ($U = 4\mu F$)	55.8	-13.0	68.8	
星形三线制 (U 断路)	44.5	44.9	0.4	0.9%
三角形对称	198.3	195.0	3.3	1.6%
三角形 ($UV: 4\mu F$)	128.9	128.6	0.3	0.2%
三角形 ($UV: 断路$)	129.7	128.9	0.8	0.6%

从上述数据可知, 显然除星形四线制 ($U = 4\mu F$) 外, 其余情况下, 三瓦计测得总功率与二瓦计测得功率比较接近, 误差不过 2%, 实验效果较好.

① 另外, 星形四线制 ($U = 4\mu F$) 所计算得到的误差差别很大, 说明是原理性的问题. 推知二瓦计不适用. 事实上, 在三相四线制中, 在负载非对称的情况下, 中性线上有电流, 而二瓦计中没有计算该电流, 故会使二瓦计法与三瓦计法数据上是不一致的.

2. 误差分析

1. ~~三相~~ 电路中各元器件并不理想, 内阻影响等导致测量数据有误差.



实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

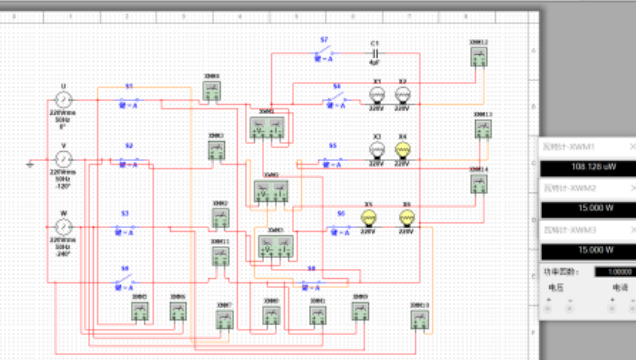
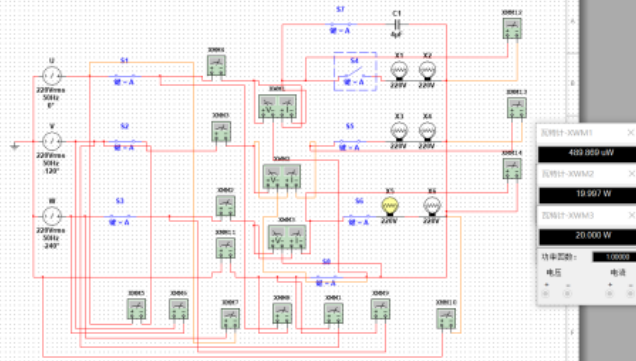
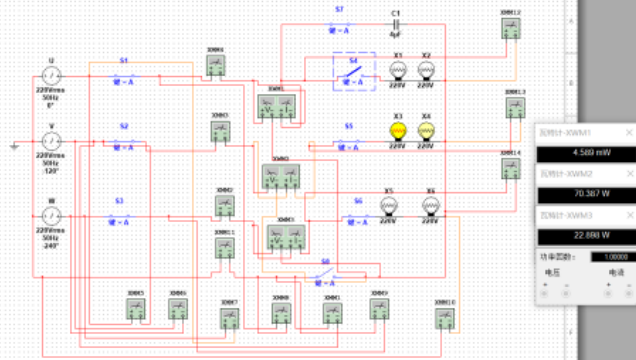
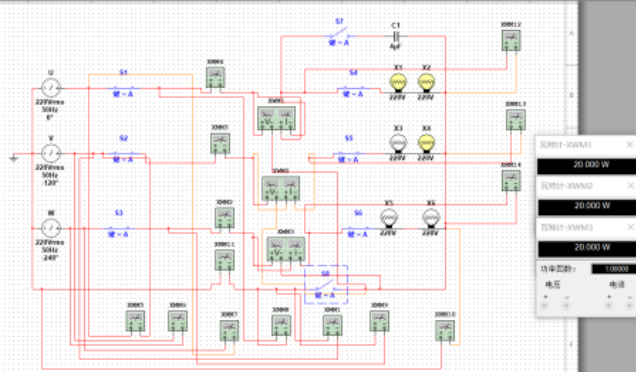
2. 电源并不是理想电源. 输出信号有波动导致电路中电流电压有波动.

实验结论:

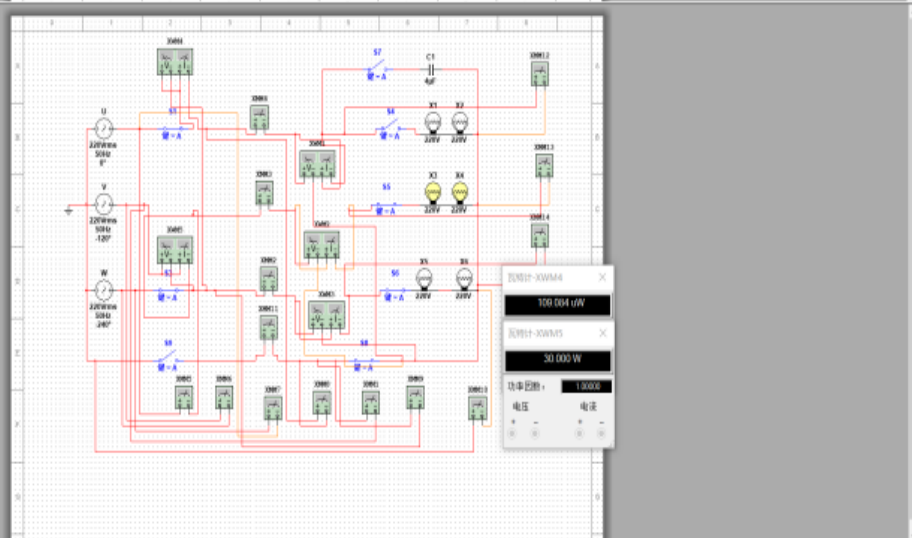
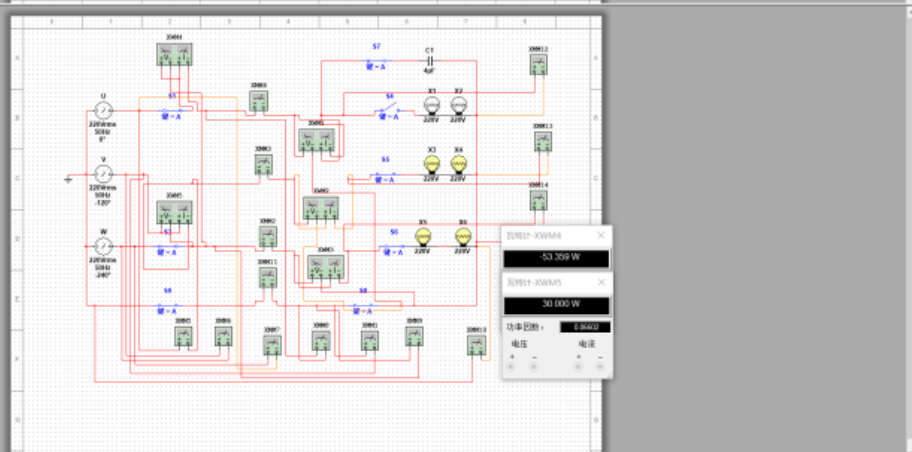
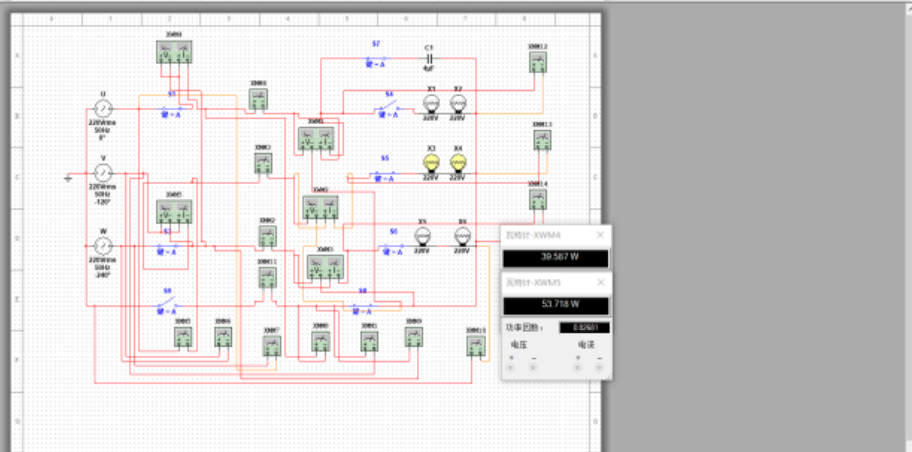
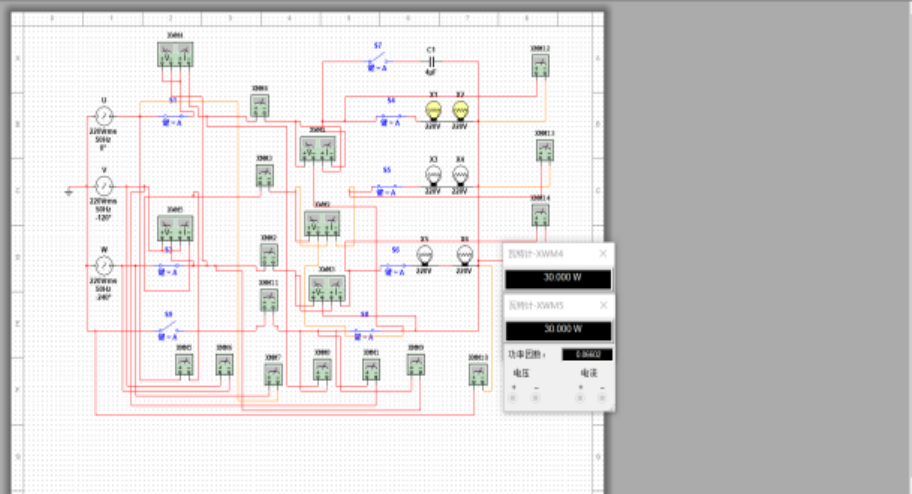
① 三瓦计法适用于各种电路

② 二瓦计法不适用于不对称三相四线制电路的功率测量.

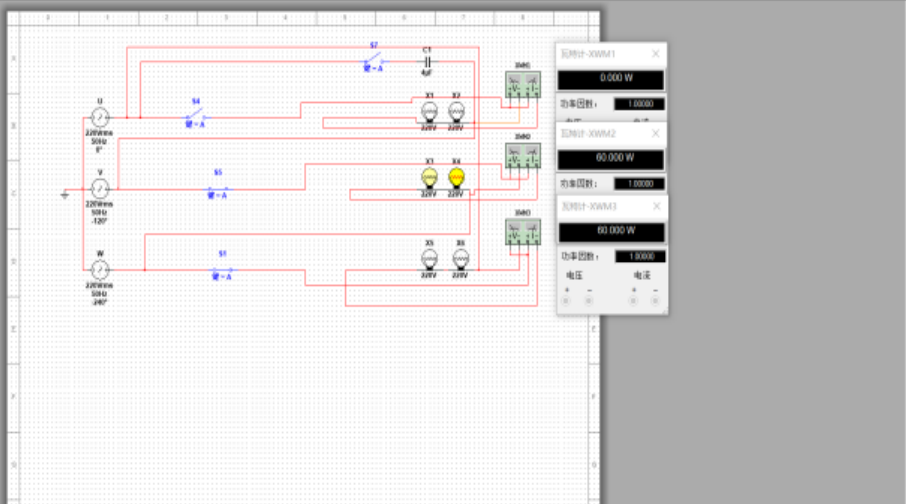
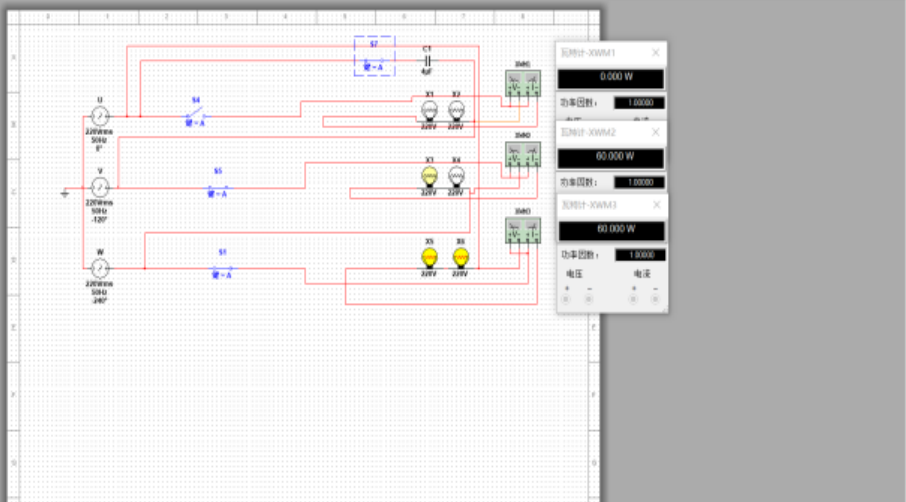
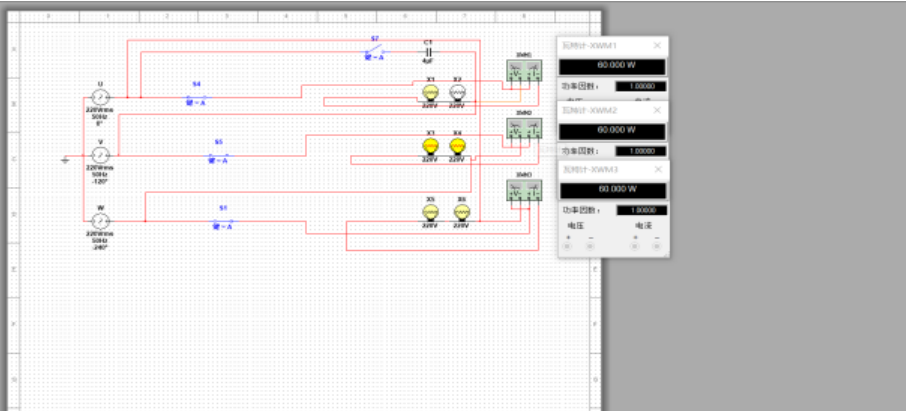
三瓦计星型



二瓦计星型



三角形三瓦计



三角形二瓦计

瓦特计-WMM4

90.000 W

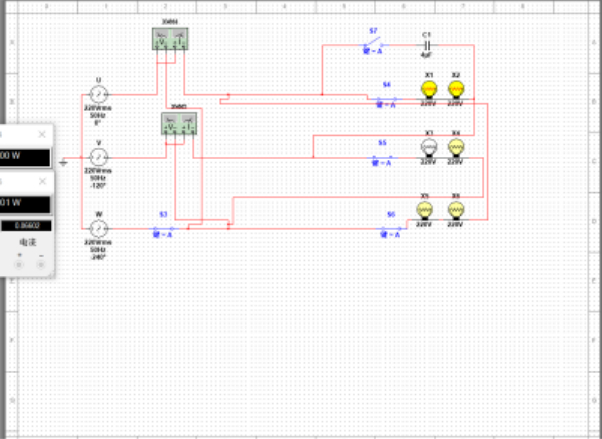
瓦特计-WMM5

90.001 W

功率因数: 0.9999

电压

电流



瓦特计-WMM4

-100.162 W

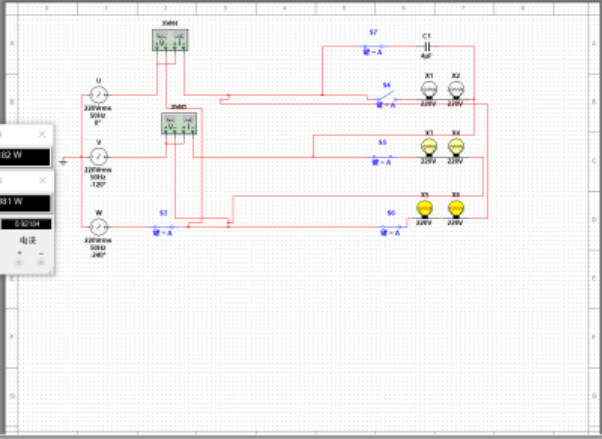
瓦特计-WMM5

220.001 W

功率因数: 0.9999

电压

电流



瓦特计-WMM4

60.000 W

瓦特计-WMM5

60.005 W

功率因数: 1.0000

电压

电流

